

永磁摆动电机伺服系统转角精度的理论分析

赵 刚 (中国科学院电工研究所 北京 100080)

【摘 要】转角精度是电机位置伺服系统的重要性能指标,在设计和分析系统时必须给以充分的重视。文中详细分析了影响转角精度的各种因素,从工程实际出发,以永磁摆动电机位置伺服系统为例,给出了影响转角精度的各类误差的计算式,论述了随机信号和噪声信号对转角精度的影响。

【叙 词】永磁电机 摆动装置 伺服系统 转角 精度 误差

THEORY ANALYSIS ON ANGLE ACCURACY OF PERMANENT MAGNET SWING MOTOR SERVO SYSTEM

【Abstract】Angle accuracy is a important property target in motor position servo system, so it must be paid attention to design and analyze system. The thesis carefully discusses all factor effecting on angle accuracy. From engineering, as an example of PM swing motor position servo system, the thesis obtains the error formulas and elaborates the effect of random signal and noise upon angle accuracy.

【Keywords】permanent magnet electrical machine, swing device, servo system, angle, accuracy, error

1 引 言

了功能性要求外,其技术性能主要包括精度和动态品质两个方面。

电机伺服系统的转角精度由各类误差大小衡量,如附表所示。

永磁摆动电机伺服系统的性能要求,除

附表 转角精度的各类误差

总均方误差	系统误差	静态误差	电机及负载的阻尼死区引起的误差角 $\triangle\theta_i$ 放大器的零漂引起的误差 $\triangle\theta_d$ 位置反馈元件的误差 $\triangle\theta_r$
		动态滞后	位置误差
			速度误差
			加速度误差
	随机误差		

2 理论分析

以在红外和激光扫描系统中的永磁摆动电动机控制系统为例,对其精度性能进行定性的分析,定性分析从两方面阐述。

a. 系统稳态误差的影响因素分类及影响机理。

b. 影响系统控制精度的各因素的数学表达式。

在红外和激光扫描系统中,摆动电机通常用于驱动平面镜,因此,电机的负载可视为纯惯性负载。仅存在惯性负载的直流电动机位置伺服系统基本结构如图1所示,其组成包括电机、位置传感器、前置放大及功率驱动电路、波形发生器。为保证系统对位置输入信号的稳态位置误差为零,将该系统设计为1型系统。

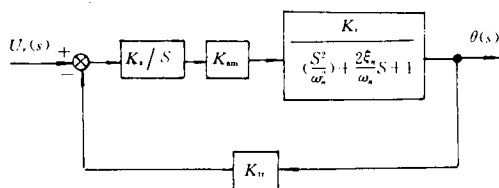


图1 摆动电机位置伺服系统方块图

K_p —前置放大器增益 K_m —伺服放大器增益 K_r —角位移传感器的开环增益

K_t —互转矩常数 K_m —电机磁等效刚度

$\omega_n = \sqrt{\frac{K_m}{J}}$ —电机固有频率 J —电机转于惯量与负载惯量之和 ξ —电机阻尼系数

2.1 静态误差分析

摆动电机伺服系统的静态误差是由电机和负载的阻尼死区、放大器的零漂以及位置反馈元件的制造精度、安装精度等引起。

2.1.1 电机及负载的阻尼死区引起的误差角 $\Delta\theta_1$

摆动电机的阻尼包括粘滞阻尼和电磁阻尼两部分。

粘滞阻尼转矩包括风阻和机械摩擦阻尼,它是一项与转速有关的阻尼力矩,可表示为:

$$T_f = D \frac{d\theta}{dt}$$

对于一般旋转式电动机,粘滞阻尼矩可由电机的制动曲线求出。对于摆动电机,其转子在摆动过程中瞬时速度时刻发生变化,因此,一般采取经验估计值。

永磁摆动电机的电磁阻尼转矩包括铁心中涡流引起的阻尼转矩和反电势产生的绕组中的电流分量所引起的阻尼转矩。因为在电机的电压平衡方式中已经考虑了反电势的作用,故在电机方程中已经包括了该电磁阻尼转矩。由于定子铁心采用迭片式结构,涡流所引起的阻尼转矩的影响可以忽略不计。

由于电机及负载中存在上述阻尼,欲克服这个阻尼而使负载运动,需向电机的定子绕组通以一定的电流。这就意味着功率驱动电路需要输入一个误差电压,相应地电机输出一个误差角,这就是阻尼引起误差的原因。

2.1.2 放大器的零漂引起的误差 $\Delta\theta_2$

放大器的零漂 ΔU 折算为功率放大电路的输出电流 ΔI 引起的静态误差为:

$$\Delta\theta_2 = \frac{\Delta I}{K_p K_m K_r}$$

显而易见,欲减小系统的静态误差,就要求系统的电气部分(位置反馈元件、前置放大器、功率驱动电路)具有足够高的增益。但是在调试中会发现,盲目提高系统的开环放大系数,往往会破坏系统的稳定性条件,从而使系统无法工作。因此可以说提高系统的相位裕量与幅值裕量是提高系统开环放大系数进而提高转角精度的前提条件。

2.1.3 位置反馈元件的误差 $\Delta\theta_3$

位置反馈元件直接与电机相连,因而其固有误差、安装误差都会直接反映到电机输

出上,其误差假定为 $\Delta\theta_e$ 。图1系统总的静态误差为:

$$\Delta\theta_e = \Delta\theta_i + \Delta\theta_a + \Delta\theta_r$$

2.2 动态滞后分析

当电机伺服系统跟踪输入信号运动时,

$$E(S) = \frac{1}{K_r} \cdot \frac{U_r(S)}{1 + \omega(S)} = \frac{U_r(S)}{K_r} \cdot \frac{1}{1 + \frac{K_v}{S(\frac{S^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi_n}{\omega_n}S + 1)}}$$

图1系统输出 $\theta(S)$ 对输入 $U_r(S)$ 的误差示。

$$\frac{\theta(S)}{U_r(S)} = \frac{K_a K_{am} K_i}{S(\frac{S^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi_n}{\omega_n}S + 1) + K_v}$$

$$K_v = K_a K_{am} K_i K_r$$

$$K_i = \frac{K_t}{J\omega_n^2}$$

$$U_r(S) = \frac{a}{S} \text{ 时稳态位置误差为: } e_{\infty} =$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} sE(S) = 0$$

$$U_r(S) = \frac{b}{S^2} \text{ 时稳态位置误差为: } e_{\infty} =$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} sE(S) = \frac{b}{K_v K_r}$$

$$U_r(S) = \frac{c}{S^3} \text{ 时稳态位置误差为: } e_{\infty} =$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} sE(S) = \infty$$

显而易见,为使摆动电机位置伺服系统跟踪具有恒加速度的输入信号,以及保持系统输出稳态速度误差于允许范围内,系统必须加校正环节,以提高系统的无差度。

$$\text{系统误差为: } \varepsilon = \sqrt{\Delta\theta_e^2 + e_{\infty}^2}$$

2.3 随机误差

下面开始讨论随机控制信号 $r(t)$ 及噪声信号 $n(t)$ 同时作用于系统的输入端时系统输出的随机误差 σ 。

首先考虑输入端仅有随机控制信号 $r(t)$ 时系统输出的均方误差 σ_r^2 ,方块图如图2所示。

$$p(j\omega) = \frac{c_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \dots + c_1(j\omega) + c_0}{d_n(j\omega)^n + d_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \dots + d_1(j\omega) + d_0}$$

若输入信号含有速度、加速度等分量时,那么系统便可能出现跟踪误差。一般这种误差呈滞后的状态出现,故称为动态滞后,其值可表示为:

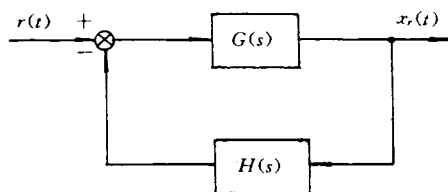


图2 随机控制信号 $r(t)$ 作用下的闭环系统方块图

$$G(S) = \frac{K_a K_{am} K_i}{S(\frac{S^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi_n}{\omega_n}S + 1)}$$

$$H(S) = K_r$$

设 $r(t)$ 满足傅氏积分定理条件,则 $r(t)$ 的傅氏变换为:

$$R(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} r(t)e^{-j\omega t} dt$$

$r(t)$ 的能谱密度为:

$$\Psi_r(\omega) = |R(\omega)|^2$$

图2系统的误差传递函数为:

$$\varphi_e(S) = \frac{1}{H(S)[1 + W(S)]}$$

于是误差信号 $E(S) = \varphi_e(S) \cdot R(S)$ 的谱密度为:

$$\begin{aligned} \Psi_e(\omega) &= |\varphi_e(j\omega)|^2 \Psi_r(\omega) \\ &= |\varphi_e(j\omega)|^2 |R(\omega)|^2 \\ &= |\varphi_e(j\omega) \cdot R(\omega)|^2 \\ &= |p(j\omega)|^2 \end{aligned}$$

则输出信号 $X_r(t)$ 的均方误差为:

$$\begin{aligned} \bar{e}_r^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_e(j\omega) d\omega \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |p(j\omega)|^2 d\omega \\ &= 2\pi Q \end{aligned}$$

$$Q = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |p(j\omega)|^2 d\omega$$

此积分值可按文献 2(P248)公式(8—25)计算。

误差信号 $e(t)$ 的能量谱密度函数 $\Psi_e(\omega)$ 决定 $e(t)$ 的能量分布规律, 将它对所有频率的积分便得到 $e(t)$ 的总能量, 这也就是 $\bar{e}_r^2$ 的物理意义。

其次再考虑噪声信号 $n(t)$ 单独作用于系统的输入端时系统的均方输出, 即输入端仅存在噪声信号 $n(t)$ 时, 系统输出的均方误差 $\bar{e}_N^2$, 方块图如图 3 所示。

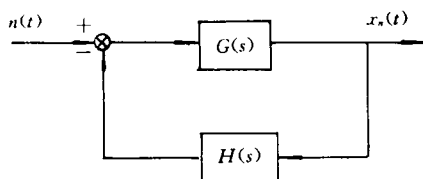


图 3 噪声信号 $n(t)$ 作用下的闭环系统方块图

设 $n(t)$ 满足傅氏积分定理条件, 则 $n(t)$ 的傅氏变换为:

$$N(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} N(t)e^{-j\omega t} dt$$

$n(t)$ 的能谱密度:

$$\Psi_N(\omega) = |N(\omega)|^2$$

图 3 系统的闭环传递函数为:

$$\varphi(S) = \frac{G(S)}{1 + G(S)H(S)}$$

输出信号的能谱密度为:

$$\begin{aligned} \Psi_X(\omega) &= |\varphi(j\omega)|^2 \Psi_N(\omega) \\ &= |\varphi(j\omega)|^2 |N(\omega)|^2 \\ &= |\varphi(j\omega) \cdot N(\omega)|^2 \end{aligned}$$

则噪声信号 $n(t)$ 引起的均方输出为:

$$\begin{aligned} \bar{e}_N^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_X(\omega) d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(j\omega) \cdot N(\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$

这样当机控制信号 $r(t)$ 及噪声信号 $n(t)$ 互不相关地作用于系统的输入端时系统总的均方误差为:

$$\sigma^2 = \bar{e}_r^2 + \bar{e}_N^2$$

随机控制信号 $r(t)$ 及噪声信号 $n(t)$ 同时作用下的系统方块图如图 4 所示。

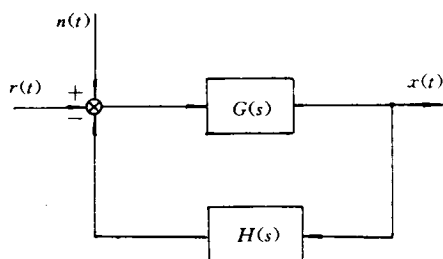


图 4 $r(t)$ 及 $n(t)$ 作用下的闭环系统方块图

图 1 所示摆动电机位置伺服系统的总均方误差为:

$$m = \sqrt{\sigma^2 + \epsilon^2}$$

3 结 语

理论分析表明, 利用调整增益及加校正环节的办法使系统的稳定性、快速性达到预定指标, 然后在此基础上引入顺馈控制技术来进一步消除输入信号引起的动态滞后误差, 采用高精度的模拟元件(尤其是传感器)及良好的试验环境使随机误差减至最低点, 可使系统的定位精度提高到近似看作仅由静态误差决定的水平。

参 考 文 献

- 1 李有善. 自动控制原理. 国防工业出版社, 1980.
- 2 李连升, 刘绍球. 液压伺服理论与实践. 国防工业出版社, 1991.

(收稿日期: 1995—09—16)